

3 Probabilité conditionnelle

L'univers Ω est un ensemble fini et P une probabilité sur Ω .

1. Définition

Soit A et B deux événements de Ω , tel que $P(A) \neq 0$.

La probabilité que B soit réalisé sachant que A est réalisé notée $P_A(B)$

est définie par la relation $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

$P_A(B)$ se lit « probabilité de B sachant A ».

2. Propriétés

- Si $P(A) \neq 0$, alors $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
- Si $P(B) \neq 0$, alors $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$.

3. Événements indépendants

Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si :

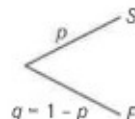
$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

4 Loi binomiale

1. Définitions

On appelle **épreuve de Bernoulli**, toute épreuve aléatoire ne pouvant conduire qu'à deux résultats : « succès » noté S ou « échec » noté E .

Si la probabilité du succès est p , la probabilité de l'échec est $q = 1 - p$.



Une suite d'épreuves est un schéma de Bernoulli si :

- le nombre d'épreuves n est fixé à l'avance ;
- toutes les épreuves sont identiques et indépendantes ;
- la probabilité p d'obtenir un succès est constante d'une épreuve à l'autre.

Exemples : Suite de n tirages d'une boule dans une urne avec remise, lancers d'une pièce de monnaie...

2. Propriétés

Dans un schéma de Bernoulli, la variable aléatoire X donnant le nombre de succès en n épreuves est notée $\mathcal{B}(n; p)$, les nombres n et p sont les paramètres de la loi binomiale et on a le résultat suivant :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}; 0 \leq k \leq n.$$

$\binom{n}{k}$ se lit « k parmi n » ; il est aussi noté C_n^k . C'est le nombre de chemins de l'arbre réalisant k succès lors de n répétitions.

Remarque : ces formules n'ont pas à être mémorisées, tous les calculs seront effectués avec une calculatrice ou avec un logiciel (voir Fiche méthode 30).

3 Probabilité conditionnelle

L'univers Ω est un ensemble fini et P une probabilité sur Ω .

1. Définition

Soit A et B deux événements de Ω , tel que $P(A) \neq 0$.

La probabilité que B soit réalisé sachant que A est réalisé notée $P_A(B)$

est définie par la relation $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

$P_A(B)$ se lit « probabilité de B sachant A ».

2. Propriétés

- Si $P(A) \neq 0$, alors $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
- Si $P(B) \neq 0$, alors $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$.

3. Événements indépendants

Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si :

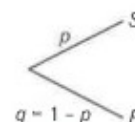
$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

4 Loi binomiale

1. Définitions

On appelle **épreuve de Bernoulli**, toute épreuve aléatoire ne pouvant conduire qu'à deux résultats : « succès » noté S ou « échec » noté E .

Si la probabilité du succès est p , la probabilité de l'échec est $q = 1 - p$.



Une suite d'épreuves est un schéma de Bernoulli si :

- le nombre d'épreuves n est fixé à l'avance ;
- toutes les épreuves sont identiques et indépendantes ;
- la probabilité p d'obtenir un succès est constante d'une épreuve à l'autre.

Exemples : Suite de n tirages d'une boule dans une urne avec remise, lancers d'une pièce de monnaie...

2. Propriétés

Dans un schéma de Bernoulli, la variable aléatoire X donnant le nombre de succès en n épreuves est notée $\mathcal{B}(n; p)$, les nombres n et p sont les paramètres de la loi binomiale et on a le résultat suivant :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}; 0 \leq k \leq n.$$

$\binom{n}{k}$ se lit « k parmi n » ; il est aussi noté C_n^k . C'est le nombre de chemins de l'arbre réalisant k succès lors de n répétitions.

Remarque : ces formules n'ont pas à être mémorisées, tous les calculs seront effectués avec une calculatrice ou avec un logiciel (voir Fiche méthode 30).